

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA Nº 09

NOMBRE COMPLETO: Luis Daniel Salazar Islas

Nº de Cuenta: 320335163

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 02/11/25

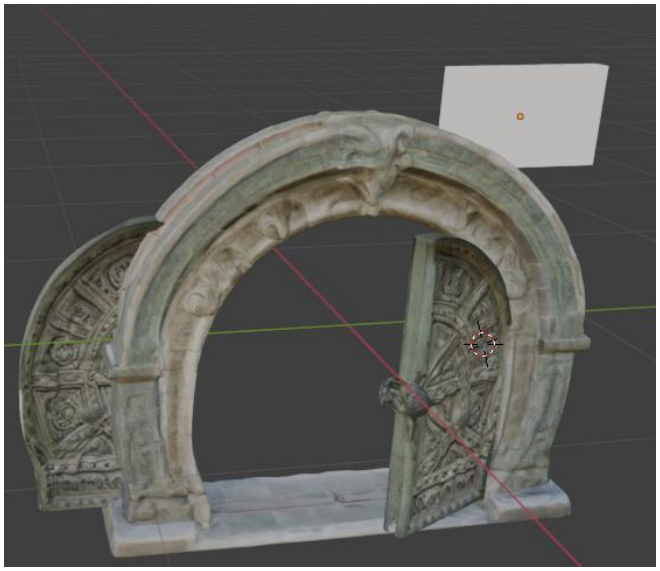
CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1

Se pide separar el letrero y las puertas del arco. Se realizó a través de blender.



Ejercicio 2

Se pide hacer que en el letrero se coloque el mensaje “PROYECTO CGEIHC” se deslice constantemente en forma de ciclo. Se usa la fuente escogida en el previo.

Por sencillez diseñe una imagen con el mensaje requerido

PROYECTO CGEIHC

Declaración del modelo del cartel y la textura con la fuente

```
Model cartel;
Texture frase;
```

Para alojar la textura construí un simple rectángulo basándome en los objetos de la función Create Object. De ahí asigne las coordenadas de texturas que representarán la ventana que se deslizara.

```
void CreateLetrero()
{
    unsigned int numeroIndices[] = {
        0, 1, 2,
        0, 2, 3,
    };

    GLfloat numeroVertices[] = {
        -0.5f, 0.0f, 0.5f,      0.05f, 0.49f,       0.0f, -1.0f, 0.0f,
        0.5f, 0.0f, 0.5f,       0.2f, 0.49f,        0.0f, -1.0f, 0.0f,
        0.5f, 0.0f, -0.5f,      0.2f, 0.64f,        0.0f, -1.0f, 0.0f,
        -0.5f, 0.0f, -0.5f,     0.05f, 0.64f,       0.0f, -1.0f, 0.0f,

    };
    Mesh* obj7 = new Mesh();
    obj7->CreateMesh(numeroVertices, numeroIndices, 32, 6);
    meshList.push_back(obj7); // solo un n◆mero
}
```

Carga de textura

```
    frase = Texture("Textures/fraseCartel.png");
    frase.LoadTextureA();
```

Carga de modelo

```
    cartel = Model();
    cartel.LoadModel("Models/cartel.obj");
```

Conecto el cartel al arco por jerarquía, de ahí conecto el plano con la textura al cartel y lo ajuste para que cubra perfectamente al cartel. Para la parte del deslizamiento me baso en funciones pasadas donde se aprovecha el offset para ir desplazando la ventana de textura.

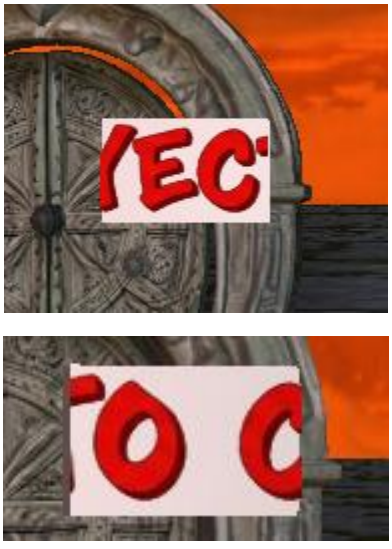
```
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.13, 0.0f, 0.54f));
modelCartel = model;
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
cartel.RenderModel();

model = modelCartel;
LetraDesliz += 0.005f*deltaTime;
if (LetraDesliz > 1.0f)
    LetraDesliz = 0.0f;
toffsetnumerov = 0.0f;
toffset = glm::vec2(LetraDesliz, toffsetnumerov);

model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.06f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.62f, 1.0f, 0.38f)); // Escala aumentada para mejor visibilidad
glUniform2fv(uniformTextureOffset, 1, glm::value_ptr(toffset));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
frase.UseTexture();
Material_opaco.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
meshList[7]->RenderMesh();

// Reset del offset para no afectar otros objetos
toffset = glm::vec2(0.0f, 0.0f);
glUniform2fv(uniformTextureOffset, 1, glm::value_ptr(toffset));
```

Ejecución



Ejercicio 3

Para el ejercicio 3, se debe agregar a una de las puertas la animación de abrir y cerrar por medio de traslación, la otra en su lugar debe rotar.

Declaración de los modelos y banderas, getters y setters

En main

```
Model leftDoor;
Model rightDoor;
```

```
bool finishedDoorAnimation = true;
```

En window

```
    void setDoorOpen(bool estado) { doorOpen = estado; }

    ~Window();
private:
    GLFWwindow *mainWindow;
    GLint width, height;
    bool keys[1024];
    bool doorOpen;
```

```
doorOpen = false;
```

Se utiliza una lógica de 2 banderas donde la primera es para indicar que la puerte debe de abrirse y la segunda para determinar si la animación ya termino. De esta forma, al abrirse completamente la puerta, automáticamente se empieza a cerrar hasta que la animación finalice o hasta que el usuario vuelva a iniciar la animación.

```
if (mainWindow.getDoorAnimation()) {
    finishedDoorAnimation = false;
    puertaTrasla += 0.05f * deltaTime;
    puertaRota -= 2.0f * deltaTime;

    if (puertaRota <= -90.0f && puertaTrasla >= 1.5f) {
        mainWindow.setDoorOpen(false);
    }
}
else {
    if (!finishedDoorAnimation) {
        if (puertaRota >= 0.0f && puertaTrasla <= 0.0f) {
            finishedDoorAnimation = true;
        }
        else {
            puertaTrasla -= 0.05f * deltaTime;
            puertaRota += 2.0f * deltaTime;
        }
    }
}
```

Se ligan las puertas al arco por jerarquía

```
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -puertaTrasla));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
leftDoor.RenderModel();

model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.08f, -0.18f, 0.62f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(puertaRota), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
rightDoor.RenderModel();
```

Ejecución





2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

El principal problema fue determinar que escalas, traslaciones y rotaciones debía aplicar para que los objetos cada en la posición correcta. Al inicio lo hacía al tanteo, pero después se me ocurrió hacerlo por teclado, en este caso, que la traslación estuviera conectado a una variable que se sume y reste de acuerdo con una tecla y de esta forma, podía acomodar el objeto fácilmente y solo anotaba el valor de la variable.

3.- Conclusión:

a. Los ejercicios del reporte

La complejidad de los ejercicios me pareció adecuada, siento que lo más desafiante de animación es asegurarse de que el objeto siempre regrese a su estado original. Aunque si algo aprendí de esta práctica es que el uso de banderas es la clave para asegurar este comportamiento cíclico. Por lo que siento que estos ejercicios me ayudaron a dominar la lógica con banderas.

b. Comentarios generales

La explicación me pareció correcta, no requerí consultar otras fuentes de información para entender y realizar ejercicios. Siento que en estos últimos temas lo más importante es la lógica de programación, dado que los conceptos nuevos están muy relacionados a los que ya vimos.

c. Conclusión

En conclusión, se lograron realizar todos los ejercicios correctamente, gran parte de lo implementado se baso en el código ya existente y únicamente se tuvo que adaptar o en algunos casos agregar algunas banderas más. Por lo que no hubo mucha dificultad para hacerlos.